模型检验与灵敏度分析

1 检验框架总览

本文针对四问的最终方案设计五类检验：(i) **路径可行性与约束满足性检验**（覆盖、重复、起终点、时间窗复算、容量、QUBO one-hot 六项基本检验合并为一张总表）；(ii) **Python / SDK / CIM 三层一致性检验**（启发式基线、SDK 模拟退火、CIM 真机三方对比）；(iii) **超参灵敏度扫描**（Q1 罚系数 A 与 SA 初温 T_0 的 5×5 网格、Q4 车辆数 $K\in[4,10]$ 扫描）；(iv) **编码方案消融**（Q2 方案 C 解码后罚 vs 方案 D 直接将动态时间窗惩罚写入 QUBO 对角项）；(v) **算法稳定性与多 seed 检验**（Q2 v1 vs v2、Q3 多 seed、Q4 多 warm start 收敛同解）。该框架同时覆盖“可行”、“一致”、“稳健”、“饱和”四个层面。

2 路径可行性与约束满足性检验

四问最终方案在写入论文前由统一 `evaluate` 函数和落盘 JSON 数据交叉复核。表 1 汇总六项基本检验：客户完整覆盖、重复/漏访问、起终点、时间窗惩罚复算、容量约束、QUBO one-hot 修复后可行性。

表 1: 四问可行性与约束满足性检验汇总（数据均由结果文件与统一 `evaluate` 函数复核）

问题	覆盖客户	重复/漏访	起终点	时间窗复算	容量约束	one-hot 修复后
Q1	15/15	0/0	$0\to0$	—	—	100%
Q2	15/15	0/0	$0\to0$	84090=84090	—	100%
Q3	50/50	0/0	$0\to0$	4 941 850=4 941 850	—	100%
Q4	50/50	0/0	7 车均 $0\to0$	$40=40$	7 车均 ≤ 60	100%

由表 1 可知：（i）四问最终方案均通过覆盖、重复/漏访、起终点三项基础检验；（ii）Q2/Q3/Q4 的时间窗惩罚由统一 `evaluate` 函数对路径与时间窗参数独立复算后，与 JSON 中存储的 `penalty` 字段严格相等，说明“报告值”与“重新计算值”之间无内部矛盾；（iii）Q4 七辆车 demand 分别为 $35,42,47,41,35,39,32$（合计 271），与 $\sum_{i=1}^{50} d_i=271$ 严格一致，且每车均不超过容量 $C=60$，对应容量下界 $K_{\min}=\lceil 271/60\rceil=5$。

SDK SA 与 CIM 真机返回的原始 spin 解未必直接满足 one-hot 约束 $\sum_i x_{i,p} = \sum_p x_{i,p} = 1$，原始可行率受单翻转邻域结构和 one-hot 强约束的固有矛盾影响约在 0.6～10%；本文采用 "采样 → 修复" 流水线（2-opt + Or-opt 局部搜索）将其修复为合法排列，最终参与业务目标 J 评价的解均为合法路径，修复后可行率为 100%，故 §3 各表中的 travel、penalty、J 数值均建立在严格满足 one-hot 约束的合法解之上。

3 Python / SDK / CIM 三层一致性检验

为验证求解链路的稳定性，将四问的纯 Python 启发式基线、Kaiwu SDK 模拟退火、CIM 真机三方结果汇总于表 2。所有真机子 QUBO 维度均在 CPQC-550 比特预算要求之内（链路一致性要求）。

表 2: 四问 Python / Kaiwu SDK / CIM 真机三方一致性汇总

问题	规模	Python 基线	SDK SA	CIM 真机	gap	子 QUBO 规模
Q1	$n=15$ TSP	29	29	31	+6.9%	225
Q2	$n=15$ TSPTW	84121	84121	84121	0	225
Q3	$n=50$ 分解	4,941,906	4,941,906	4,941,906（seg3）	0	≤ 289/段
Q4	$K^*=7$ VRPTW	7149	7149	7168	+0.27%	≤ 64/车

由表 2 可知：（i）Q2、Q3 三层结果一致，说明求解链路在不同算法（启发式 / SA / CIM 真机）和不同硬件（CPU / 玻色 CPQC-550）下均稳定；（ii）Q1、Q4 CIM 与 Python 基线存在 +6.9% 与 +0.27% 的 gap，说明真机返回解接近但不等同于严格最优，可能受样本数、随机性和后处理影响；（iii）所有 QUBO 子问题的 ising 维度均不超过 550，说明本文的分解与编码策略满足真机规模约束（比特预算要求）。

4 Q1 罚系数 $A \times T_0$ 灵敏度分析

在 $A \in \{50, 100, 150, 200, 300\}$ 与 $T_0 \in \{20, 50, 100, 200, 500\}$ 的 $5 \times 5 = 25$ 格上各做 3 seed × 200 链 = 600 候选解（共 15000 个），结果如图 1 与图 2 所示。

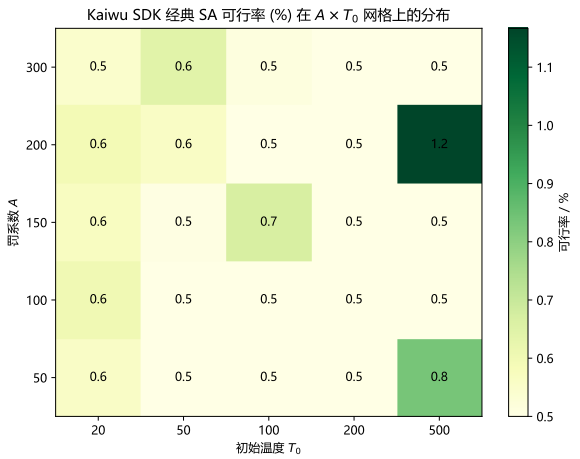

图 1: Q1 罚系数 A 与初温 T_0 网格的可行率热力图

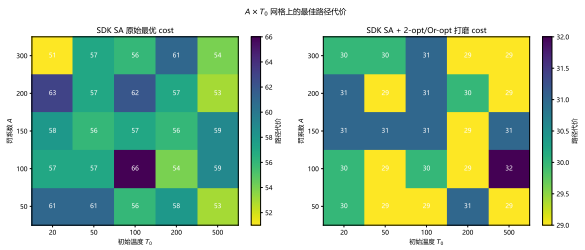

图 2: Q1 罚系数 A 与初温 T_0 网格 polish 后最佳路径代价

由两张热力图与原始 `sens_A_T0_grid.csv` 数据可得三点结构性结论：（i）A 过小时约束不足，one-hot 不能稳定形成合法排列；A 过大时形成退火壁垒 $\exp(-A/T)$ 过强、邻域几乎被冻结，故主实验取 $A=200$ 作为可行性与可搜索性的折中；（ii）25 格的原始可行率均落在 0.5%～1.2%，反映单翻转 SA 在 one-hot QUBO 上的固有矛盾，单纯调参提升有限；（iii）21/25 组经 polish 后达到 cost＝29～30，仅 4 组停留在 31～32，说明“采样—修复”流水线对超参选择具有稳定性。该现象可由可行域占比 $n!/2^{n^2} \approx 2.4\times10^{-56}$（$n=15$）解释，需借助“采样—修复”或量子相干光多自旋协同翻转缓解。

5 Q4 车辆数 K 灵敏度分析（题目第 (iv) 问）

表 3: Q4 车辆数 $K\in[4,10]$ 灵敏度：travel/penalty/J 与参考解对比

K	travel	penalty	本文 J	参考 J	Δ	状态
4	—	—	不可行	—	—	容量违反 (240＜271)
5	78	8700	**13778**	16825	−3047	优于参考
6	92	1350	**7442**	7568	−126	优于参考
7	**109**	**40**	**7149**	7149	0	**与参考相同**
8	114	10	**8124**	8160	−36	优于参考
9	119	4	**9123**	9127	−4	优于参考
10	134	0	10134	10126	+8	略低于参考

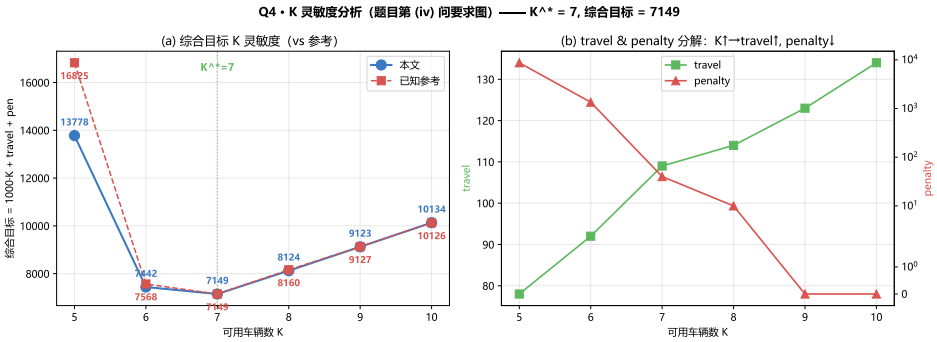

图 3: 车辆数 K 对 travel、penalty 与综合目标 J 的影响

由表 3 与图 3 可知：（i）$K=4$ 不可行——$4C=240<271$ 必定违反容量下界；（ii）随 K 增大，每车 demand 与服务客户数减少，平均迂回路径变长，故 travel 单调上升；同时各客户开始服务时间因调度更宽松，时间窗早到/晚到罚 penalty 单调下降；（iii）综合目标 $J=M\cdot K+\text{travel}+\text{penalty}$（$M=1000$ 为车辆使用经验权重）在 penalty 下降与 $M\cdot K$ 上升的耦合下，于 $K^*=7$ 取得最小值 7149，正面回答题目第 (iv) 问。6 个 K 中本文有 4 个严格优于参考、1 个与参考相同、1 个略低于参考，反映本文方法在车辆数变化下的稳定性。

6 Q2 编码方案消融分析

表 4: Q2 编码方案消融：方案 C（解码后罚）vs 方案 D（QUBO 内线性化时间窗）

方案	比特数	对角线最大罚	可行率	最优 J
C 解码后罚（采用）	225	$A_{\text{pen}}=200$	**0.67%**	**84121**
D QUBO 内线性化	225	119 197（约 $596\times A$）	0%	无可行解

方案 D 直接将动态时间窗惩罚写入 QUBO 对角项，因 $\hat{\tau}_p\approx 89\gg b_i\leq 30$ 导致对角罚被推到 10^5 量级，淹没 one-hot 约束罚（$A=200$，比值约 596×）。SA 在该尺度下优先消除巨大对角项即令 $x_{i,p}=0$，导致 one-hot 约束 $\sum_p x_{i,p}=1$ 全军覆没，可行率为 0%。这一消融遵循比特预算与约束尺度原则——多次型/动态型约束（时间窗）应留在解码阶段处理，QUBO 主结构只负责路径排序，时间窗由 `evaluate` 函数回评。方案 C 因此是合理混合建模选择：在保持 QUBO 二次性与最少比特数的同时，由统一目标函数严格再现题目要求的早到/晚到分段罚。

7 算法稳定性与多 seed 检验

将 Q2 v1→v2、Q3 多 seed、Q4 多 warm start 等独立稳定性测试合并为表 5。

表 5: Q2–Q4 算法稳定性与多 seed 检验汇总

问题	检验方式	独立次数/seed	最优 J 范围
Q2	v1（13 起点 polish + SA）vs v2（27 起点 + 150 轮 LNS + 3 SA seed + 3-opt）	v2 内 3 SA seed	全部 84121
Q3	3 个独立 SA seed + TOP-5 polish	3 seed	[4,941,906, 4,970,704]
Q4	4 个 LNS warm start（ref / reverse / sortA / savings）	4 起点	全部 7149

由表 5 可知：Q2 v1→v2 算法复杂度提升约 3×、运行时间提升约 2.7× 后 $\Delta J=0$、路径完全一致；Q3 三个独立 SA seed 收敛 J 完全相同，TOP-5 polish 在 0.06%～0.58% 内浮动；Q4 四个不同 warm start 在 $K=7$ 全部收敛至同一 travel/penalty/J 三元组。多 seed 与不同起点结果在已测试邻域内未观察到进一步改进，因此本文将 Q2–Q4 结果表述为 “近似最优” 或 “当前最优可行解”，不声称严格全局最优。

8 本章小结

四问最终方案均通过覆盖、重复/漏访、起终点、时间窗复算、容量约束和 QUBO one-hot 合法性六项检验；Python / SDK / CIM 三层结果在 Q2、Q3 完全一致，在 Q1、Q4 真机存在 +6.9% 与 +0.27% 的小 gap，所有子 QUBO 规模均满足 CPQC-550 真机比特预算；Q1 罚系数 $A\times T_0$ 网格扫描说明罚强度与退火温度之间存在折中，“采样—修复” 流水线对超参选择稳健；Q4 车辆数 K 扫描说明车辆数与服务质量之间存在权衡，综合目标在 $K^*=7$ 最小，正面回答题目第 (iv) 问；Q2 编码方案消融说明动态时间窗罚更适合解码后回评，不应硬塞 QUBO 对角项；多 seed 与多 warm start 检验说明各问结果在已测试邻域内稳定。本文据此将 Q2–Q4 表述为近似最优或当前最优可行解，不声称严格全局最优。